

沈超

12232047@zju.edu.cn | (+86) 198 5713 8053

浙江大学，浙江杭州，310027

教育背景

浙江大学，控制科学与工程学院	2022 年 9 月-至今
- 控制科学与工程专业博士研究生 (GPA: 3.90/4.0) - 导师: 孙铭阳, 北京大学教授、帝国理工学院荣誉讲师; 程鹏, 浙江大学教授	
北京大学，工学院	2024 年 7 月-至今
- 低碳能源系统智能决策实验室 (IDEAL Lab) 访问博士生 - 导师: 孙铭阳, 北京大学教授、帝国理工学院荣誉讲师	
华中科技大学，水电与数字化工程学院	2018 年 9 月-2022 年 6 月
- 水利水电工程专业工学学士 (GPA: 3.96/4.0) - 导师: 覃晖, 华中科技大学教授	

研究方向

我的研究聚焦于人工智能与电力能源系统的交叉融合，重点关注大语言模型、强化学习、电力系统动态安全分析、最优拓扑重构与最优潮流等方向。目前主要围绕面向电力系统建模、仿真、优化与决策的基础模型方法开展研究，同时构建面向可靠电力人工智能的领域基准与评测体系。

论文发表

- C. Shen, K. Zuo, M. Sun, “Universal Transient Stability Analysis: A Pre-trained Generative Transformer-enabled Power System Dynamics Prediction Framework”, Applied Energy, 2026.
- C. Shen, Z. Guo, X. Wan, Z. Yang, Y. Zhang, W. Huang, J. Song, Z. Zhang, M. Sun, “ProOPF: Benchmarking and Improving LLMs for Professional-Grade Power Systems Optimization Modeling”, International Conference on Machine Learning (ICML), 2026.
- C. Shen, Z. Guo, K. Zuo, W. Huang, M. Sun, “LLM-DMD: Large Language Model-based Power System Dynamic Model Discovery”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2026.
- C. Shen, K. Zuo, M. Sun, “Physics-Augmented Auxiliary Learning for Power System Transient Stability Assessment”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2025.
- C. Shen, K. Zuo, M. Sun, “Physics-Following Neural Network for Online Dynamic Security Assessment”, IEEE Transactions on Power Systems, 2025. *ESI Highly Cited Paper (Engineering)*.
- C. Shen, F. Sun, H. Chen, Y. Lin, C. Guo, M. Sun, “Carbon-NeuGC: Neural Granger Causality Based Attribution Analysis of Power System Carbon Intensity”, China Automation Congress (CAC), 2024.
- Z. Zhang, C. Shen, X. Wan, J. Song, M. Sun, “LLM-Guided Safe Reinforcement Learning for Energy System Topology Reconfiguration”, Applied Energy, 2026.
- K. Zuo, C. Shen, P. Cheng, J. Song, M. Sun, “Probabilistic Robustness Verified Data-Driven Transient Security-Constrained Optimal Power Flow”, IEEE Transactions on Power Systems, 2025.
- J. Shao, C. Shen, Z. Guo, Y. Huang, M. Sun, “Workload Reshaping and Waste Heat Valorization for Token

Cost Reduction in Large Model Datacenters: A Two Stage Forecasting and Optimization Framework”, Applied Energy, Under Review, 2026.

- Z. Li, Z. Guo, X. Lu, J. Wang, J. Song, **C. Shen**, J. Wu, M. Sun, “OptArgus: A Multi-Agent System to Detect Hallucinations in LLM-based Optimization Modeling”, NeurIPS, Under Review, 2026.
- X. Wang, F. Tang, Y. Wei, Y. He, Z. Liu, P. Jiang, H. Wu, Z. Guo, **C. Shen**^{*}, “A Novel Method for Differential-Algebraic Dynamic Model Discovery in Power Systems: An LLM-Based Multi-Agent Collaborative Framework”, IET Renewable Power Generation, Under Review, 2026.

专利

- 孙铭阳, 沈超, 郭子涵, 张宗衍, 黄希鸣, 宋洁, “基于大语言模型构建电力系统模型的方法、装置及设备”, 中国专利申请号: 202512030361.1, 申请日: 2025 年 12 月 30 日, 审查中。
- 沈超, 孙铭阳, 郭创新, 林毅, 孙丰洲, “数据-机理联合驱动的多维碳排放格兰杰因果归因方法”, 中国专利申请号: 202311496211.4, 审查中。
- 沈超, 阮煜程, 孙铭阳, 赵成成, 马睿洁, 陈荣博, “一种结合机理的半监督续航里程估计与驾驶行为分析方法”, 中国专利申请号: 202410920530.1, 已授权。

荣誉奖励

- | | |
|---|-------------|
| • PFNN 论文入选 Web of Science ESI 高被引论文 (工程领域) | 2026 年 2 月 |
| • 浙江大学优秀研究生 | 2025 年 11 月 |
| • 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛二等奖 | 2023 年 4 月 |
| • 华中科技大学优秀毕业生 | 2022 年 6 月 |
| • 国家奖学金 | 2021 年 10 月 |
| • 美国大学生数学建模竞赛 Finalist 奖 (Top 2%) | 2021 年 4 月 |
| • 全国大学生数学竞赛一等奖 (Top 8%) | 2020 年 1 月 |

学术服务

担任 IEEE Transactions on Power Systems、IEEE Transactions on Smart Grid、Applied Energy、International Journal of Electrical Power & Energy Systems、Electric Power Systems Research 等期刊审稿人。